原始观测驱动的GPS定位 与故障诊断系统

第六轮实现与验证 · 2026-10-16 · 个人贡献待成员核实

从GPS L1 C1伪距和广播星历逐历元求三维位置与米制钟差，同时输出独立等权普通解与异常处理后的改进解。文件和TCP回放调用同一计算核心，网页显示双轨迹、逐星残差、几何质量与实时状态。

本轮重点：修正噪声增大后历史故障证据仍过强的问题，显示不同候选的位置差，并修复换星边界统计遗漏。公开用例保持通过；45,283个新独立仿真历元显示高噪声有有限改善，部分低冗余条件仍失败。

教师要求	实现与核验
自主定位与完整改正	广播轨道、钟差、TGD、自转、电离层及对流层；至少四颗独立观测
普通/改进对照与消融	同历元双解；关闭FDE后等于普通解；新增历史尺度消融
实时软件与统一输出	文件/TCP同核心；14列CSV；空历元保留；无效数值留空
成功案例与方法局限	公开D03显著改善；六星首历元和部分换星仍会误选

数据边界

D01是20历元真实历史C1摘录，没有独立位置真值；D02/D03与本轮扩展集是受控仿真。原始26个教师文件未改变。所有精度指标只适用于所列仿真输入，不代表真实道路、手机接收机或教师隐藏案例。

小组成员：待填写；实际分工与贡献核验见第6页。旧版报告另存report-pre-iteration6.pdf，本文以冻结后的第六轮证据为依据。

计算模型与失败条件

观测模型与独立普通解

P = ρ + b - c·dt_sat + c·TGD + I + T + ε + f。状态为[x,y,z,b]，b=c·接收机钟差，单位m；卫星钟差含周期相对论，不含TGD。发射时刻迭代后，将卫星坐标旋转到接收时刻ECEF，只改正一次地球自转。

Klobuchar采用导航参数；Saastamoinen按教师固定气象公式；统一3°截止角。地心初值阶段暂不使用不合理的大气参数，获得近地表粗解后继续迭代。用最小二乘库求增量，未收敛或几何失效返回对应无效状态。

普通解每历元独立等权。上一解仅作迭代初值，不能固定坐标或高度绕过少星条件。PDOP来自实际参与卫星的未加权几何矩阵；残差RMS不是坐标RMSE。

条件	状态与行为
0星 / 1至3星	NO_OBSERVATIONS / INVALID_INSUFFICIENT；位置、钟差、PDOP及残差留空
4星且几何可解	NO_REDUNDANCY；可解算，但零残差不能证明没有故障
5星	可检测不一致；剔一星后无验证冗余，不盲目确认或剔星
6星及以上	检验候选残差、几何及身份；证据不足时保持SUSPECT
差几何 / 不收敛	GEOMETRY_WARNING或对应INVALID状态；失败恢复须通过完整模型重算

诊断与因果性

默认consensus先枚举单星排除，没有通过者再考虑最多双星。候选至少保留五星，满足当前残差与几何门限。当前及最多16个过去历元的相对似然达到20:1才考虑确认；暂定剔除仍标SUSPECT。位置始终由当前历元求解，历史只支持诊断，不平滑未来轨迹。

本轮修改与消融取舍

噪声尺度修正

原实现当前残差除以当前噪声方差，但早期累计证据保留旧单位。现在保存每帧尺度，因果估计增大时，旧统计量乘以(旧尺度/新尺度)²，偏差方差同步扩大；尺度回落不再次增强旧证据。窗口16历元、1m名义尺度、0.001假警参数和20:1门限不变。

示例：8帧每帧候选代价差为1，原对数证据比为4。尺度由1m增至3m后，累计值为4/9，低于ln(20)，不能继续据此确认。这是工程证据分数，不是经过校准的故障正确概率。

同输入开发回归

指标	第五轮	本轮尺度修正
渐变强故障水平P95	4.488m	4.239m
渐变故障错剔	75次	70次
高噪声整体水平P95	27.517m	25.197m
高噪声错剔 / 错误确认	1175 / 169	1112 / 156

以上复用第五轮输入，只属开发回归。另试验过用历史带符号偏差的直线预测清除旧证据，虽改善高噪声，却令不规则故障错剔67→69、P95 3.426→3.433m，未纳入生产算法。实验源码和失败结果保留。

可解释性与验证修正

新增候选水平解差，以本历元采用解为ENU参照，采用候选为0、未通过者留空。它不是真值误差或保护水平。验证器按事后标签统计所有故障出现、身份/符号变化及恢复的前10个历元，遇下一变化即截止，避免遗漏快速换星与重复计数。

消融：--disable-history-rescaling对照第五轮；--disable-fde得到独立等权普通解。新标记和诊断字段保存在JSON日志，课程14列CSV与OpenAPI不变。

冻结后的独立仿真结果

先冻结数值源码、配置和测试，再运行预留种子624291至624296；没有根据新测试结果继续调参数。每个输入运行新旧方法，保存全部输入、真值、CSV、逐星诊断、失败与哈希。仿真共享课程星历和已验证物理函数，仍有共同模型局限。

条件 / 历元	水平P95	10m成功率	错剔 / 错误确认
连续六星 / 15,680	3.283m	98.32%	220 / 1
不规则六星 / 8,064	3.207m	98.35%	114 / 3
孤立六星首历元 / 336	32.840m	91.37%	27 / 0
2.4m高噪声 / 15,680	26.586m	90.11%	1156 / 140
七星 / 4,480	2.050m	100.00%	3 / 0
可见集合变化 / 560	5.557m	95.54%	14 / 0
星数变化/中断 / 483	37.374m	84.02%	2 / 0

P95基于输出位置；10m成功率的分母为要求定位的历元，不能删除失败提高成绩。各组要求定位可用率均100%。强故障为单星偏差绝对值≥30m；标星包括暂定身份，错误确认单独报告。

高噪声同输入对照：整体P95 27.631→26.586m，错剔1185→1156，错误确认146→140。正常标记/状态误报率仍为4.84%；阶跃/渐变短正常段为12.32%/12.86%，未全面达标。

不能被汇总平均掩盖的失败

连续六星冷启动强故障P95=27.329m，10m成功率93.10%。28个星组中，冷启动/阶跃/渐变/一次换星/快速换星分别有5/2/2/3/3组失败。不规则随机换星/非线性/间歇故障分别有1/1/4组失败。可见集合变化强故障P95=35.984m。

新数量变化组140个0/3/4星状态判断100%正确，但四/五星故障精度仍失败。本轮未重新扫描全部四/五星子集；第五轮的既有局限继续有效。

成功案例、误选与恢复

公开D03：单星故障处理有效

数据	普通解P95	改进解P95	可用率 / 10m成功率
D02正常	1.590m	1.590m	100% / 100%
D03混合故障	23.859m	1.594m	100% / 100%

D03的570个要求定位历元均有效；60/60个强故障正确标星并剔除；0/3/4星规定状态100%；正常误报0。输入与评价真值同案例，真值不传入求解器。D01仅验证20历元真实输入兼容性，不给出绝对精度分数。

失败案例：残差小不能证明身份正确

六星已知反例	剔G07候选	暂定剔G20候选
当前检验统计量	约0.79	约0.00
检验阈值	约10.83	约10.83
相对采用解的水平解差	约33.97m	0m（参照）
真值仅供事后核验	实际注入星为G07	暂定身份错误，保持SUSPECT

该例取D02首历元前六星，在G07注入-30m。两组都能以很小残差拟合，所处位置却相距约34m。本轮只是让歧义后果可见，没有把错误暂定剔星算成正确修复，也没有用真值替换选择。四星无冗余、五星验证不足与部分六星近共线故障方向构成实际限制。

恢复阶段也纳入统计

新连续六星全部1120个换星后前10历元：P95=4.880m，10m成功率97.23%，新旧方法相同。1400个恢复历元P95=2.223m，仍有1次暂定误报。不规则组恢复1024历元P95=2.180m，误报0。TCP超时显示历史位置过期，收到新历元前不恢复为当前有效位置。

工程验收、复现与成员核验

验证项	结果
Python / 前端单元 / 浏览器	148 / 13 / 16项通过；Chromium与WebKit
静态检查与构建	Ruff与格式、Pyright、ESLint、TypeScript/Vite通过
普通解、资料与合同	公开1220历元普通解一致；26个教师文件和OpenAPI不变
扩展契约与数值兼容	45,283输入历元，契约违规0；普通解最大差≤2.03×10^{-7}m

保留告警：依赖弃用、Vite既有大包提示及客户端关闭的代理日志。首次沙箱端口限制和默认端口冲突的记录保留；解除测试限制并使用独立端口后完整重跑通过。本机未进行教师隐藏验收。

复现命令（项目目录）

uv sync --locked

uv run pytest -q

uv run gnss serve --port 18000

uv run python scripts/validate_six_satellite.py --comparison iteration6 --suite stress --seed 624294 --out runtime/recheck-v6

GNSS_API_PORT=18000 GNSS_WEB_PORT=15173 pnpm --dir web test:e2e

源码依赖使用uv.lock与pnpm-lock.yaml；本机Python3.14.4。精简指标、冻结哈希和失败示例位于docs/experiments/diagnosis-iteration6；完整输入、双解与诊断位于runtime/diagnosis-iteration6/final-*。输出目录要求为空。

小组分工与核验（待成员如实补全）

负责人	负责范围	核验与答辩要点
待填写	星历与定位模型	解释发射时刻/TGD/单位，复跑检查点与正常集
待填写	故障诊断与实验	解释门限、暂定/确认、错剔及本轮失败
待填写	软件与交付	演示TCP暂停/恢复、导出，核对依赖和输入哈希

来源：教师任务书、MODEL_SPEC.md、INTERFACE.md；ESA Navipedia RAIM与Positioning Error（gssc.esa.int/navipedia）。方法参数、数据边界、完整来源链接和未采纳试验见docs/diagnosis-iteration6.md。AI辅助编码和测试不替代成员对本人负责模型的解释与核验。